

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	
Εξετάσεις Εργαστηρίου Ιούνιος 2023	A.M.
Επώνυμο:	Όνομα:

Τα θέματα είναι ισοδύναμα. Σε μερικές ερωτήσεις υπάρχουν περισσότερες από μία σωστές απαντήσεις. Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολόγηση. Κάθε σωστή ερώτηση βαθμολογείται με 10/100. Καλή επιτυχία !

Ερώτηση 1: Έστω ότι αρχικά εκτελώ τις παρακάτω εντολές στο Matlab: <pre>>> A = [1 2; 3 4; 5 6]; >> B = [1 2 3; 4 5 6];</pre> Ποιες από τις παρακάτω είναι σωστές εντολές ? (Επιλέξτε όλες όσες είναι σωστές) (σημ. : A' είναι ο ανάστροφος του πίνακα A.) (Α) C = A' + B; (Β) C = B + A; (Γ) C = B * A; (Δ) C = A' * B;	Ερώτηση 3: : Γράψτε μία ανωνύμου συνάρτηση func που να είναι υπολογίζει την παράσταση $f(x) = \sin(4x) - \log(x)$
Ερώτηση 2: Έστω ο πίνακας $A = \begin{bmatrix} 16 & 2 & 3 & 13 \\ 5 & 11 & 10 & 8 \\ 9 & 7 & 6 & 12 \\ 4 & 14 & 15 & 1 \end{bmatrix}$. Ποιος από τους παρακάτω τρόπους μας δίνει τον πίνακα $B = \begin{bmatrix} 16 & 2 \\ 5 & 11 \\ 9 & 7 \\ 4 & 14 \end{bmatrix}$ (Επιλέξτε όλους όσους είναι σωστοί). (Α) B = A(0:4, 0:2); (Β) B = A(1:4, 1:2); (Γ) B = A(:, 0:2); (Δ) B = A(:, 1:2);	Ερώτηση 4 : Έστω ότι έχετε ένα πίνακα X, 7x7, και θέλετε να υπολογίσετε το log κάθε στοιχείου, το τετράγωνο κάθε στοιχείου, να προσθέσετε το 1 σε κάθε στοιχείο και να διαιρέσετε με το 4 κάθε στοιχείο. Θα αποθηκεύατε τα αποτελέσματα σε τέσσερις διαφορετικούς πίνακες, A,B,C,D. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι ο παρακάτω κώδικας. <pre>for i = 1:7 for j = 1:7 A(i, j) = log (X(i, j)); B(i, j) = X(i, j) ^ 2; C(i, j) = X(i, j) + 1; D(i, j) = X(i, j) / 4; end end</pre> Ποιες από τις παρακάτω εντολές είναι σωστές για τα A,B,C, και D; (επιλέξτε όλες όσες νομίζετε ότι είναι σωστές). (Α) D = X / 4; (Β) B = X ^ 2; (Γ) C = X + 1; (Δ) A = log (X);

Ερώτηση 5 : Έστω ο A ένας πίνακας 10x10 και ο x ένας 10x1. Θέλουμε να υπολογίσουμε το γινόμενο Ax και γράφουμε τον παρακάτω κώδικα:

```
v = zeros(10, 1);
for i = 1:10
    for j = 1:10
        v(i) = v(i) + A(i, j) * x(j);
    end
end
```

Πώς θα το κάνατε με διαφορετικό τρόπο χωρίς for loop ?

- (A) v = A * x;
- (B) v = x' * A;
- (Γ) v = A .* x;
- (Δ) v = sum (A * x);

Ερώτηση 8: Σχεδιάστε το αποτέλεσμα μετά την εκτέλεση της εντολής stem στο παρακάτω παράδειγμα

```
t=-2:1:2;
y=[zeros(1,2) ones(1,1) zeros(1,2)];
stem(t,y);
```

Ερώτηση 6 : Έστω ότι έχετε δύο πίνακες μονοδιάστατους v και w, κάθε ένας έχει 7 στοιχεία (διάσταση 7x1). Σας δίνετε και ο παρακάτω κώδικας:

```
z = 0;
for i = 1:7
    z = z + v(i) * w(i);
end
```

Ποιος οι από τους παρακάτω τρόπους είναι ισοδύναμος με τον παραπάνω κώδικα για τον υπολογισμό του z. (Επιλέξτε όλους όσους είναι σωστοί).

- (A) z = w' * v;
- (B) z = v .* w;
- (Γ) z = v' * w;
- (Δ) z = v * w;

Ερώτηση 9: Δίνεται η παρακάτω συνάρτηση

```
function output = result (a,b)
x=a*2+b;
y=2*a+1;
output=[x ; y]
```

Ποιος από τους παρακάτω είναι ο σωστός τρόπος για να καλέσουμε την συνάρτηση

- (A) result (2, 1)
- (B) result([2, 1])
- (Γ) output (2, 1)
- (Δ) output([2, 1])

Ερώτηση 7 : Έστω ότι εκτελούμε τις παρακάτω εντολές

```
>> X = [7 7 7 7];
>> Y = 6:9;
>> W = 3;
>> Z = 2;
>> V = 8;
```

Ποιο είναι το αποτέλεσμα των παρακάτω πράξεων;

- (1) Y ~= X
- (2) X+Y/2
- (3) 2*[1:2:6]

Ερώτηση 10: Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του πίνακα h1 μετά την εκτέλεση του παρακάτω κώδικα;

```
x = [1 2 3 4 5];
h = [2 5 7];
n1=length(x);
n2=length(h);
N=n1+n2-1;
h1=[h zeros(1,N-n1)]
```